自测题一解答

一、判断题（将√或×填入相应的括号内）

（　　）1. 分段函数不是初等函数；

（　　）2. 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a > 0$（$a$ 是常数），则数列 $\{x_n\}$ 的所有项 $x_n > 0$.

（　　）3. 若数列 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{x_n\}$ 必收敛；

（　　）4. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限存在，则 $f(x)$ 在点 x_0 处必有定义.

（　　）5. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 都存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 也存在；

（　　）6. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$（$A$是常数），则当 $x\to+\infty$ 时，$[f(x) - A]$ 是无穷小量.

（　　）7. 无穷小量的倒数是无穷大量.

（　　）8. 无穷小量的和是无穷小量，无穷大量的和是无穷大量.

（　　）9. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

（　　）10. 闭区间上的间断函数在该区间上一定没有最大值和最小值.

解 1. (×). 例如，函数 $y = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0 \end{cases} = |x| = \sqrt{x^2}$ 是分段函数，同时又是由两个基本初等函数 $y = \sqrt{u}$, $u = x^2$ 构成的初等函数.

2. (×). 数列极限的保号性表明的是，收敛的数列从某一项以后，这些项的正负号与极限值的正负号相同.

3. (×). 收敛的数列必有界，但有界的数列未必收敛. 例如数列 $\{(-1)^n\}$ 有界，但该数列是发散的.

4. (×). 当 $x\to x_0$ 时，$f(x)$ 有无极限与 $f(x)$ 在点 x_0 处有无定义没有关系. 因为函数的极限指的是函数的变化趋势. 例如 $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ 当 $x\to 1$ 时的极限是 2，但该函数在 $x = 1$ 处并无定义.

5. (×). 例如，$\lim\limits_{x\to 0} x^2 \sin\dfrac{1}{x}=0$，且$\lim\limits_{x\to 0} x^2=0$，但$\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$不存在.

6. (√). 由第四节定理 1，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$的充分必要的条件是 $f(x)=A+\alpha$，其中$\alpha=\alpha(x)$为$x\to x_0$的无穷小量. 此时因 $f(x)=A+\alpha$，故 $f(x)-A=\alpha$ 是无穷小量.

7. (×). 非零的无穷小量的倒数是无穷大量.

8. (×). 有限个无穷小量的和是无穷小量，同号无穷大量的和是无穷大量.

9. (×). 若函数 $f(x)$在点x_0处有定义，函数在该点未必有极限，即使有极限，极限值未必是函数值. 例如，

$$f(x)=\begin{cases} x+2, & x>0, \\ x-2, & x\le 0 \end{cases}$$

在$x=0$处有定义，$f(0)=-2$，但$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=-2\neq\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=2$，函数在该点没有极限. 又如

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 1, & x=0 \end{cases}$$

在$x=0$处有定义，$f(0)=1$，且$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$，但$\lim\limits_{x\to 0} f(x)\neq f(0)$.

10. (×). 闭区间上的连续函数在该区间上一定有最大值和最小值. 但闭区间上的间断函数在该区间上也可能有最大值和最小值. 例如函数

$$f(x)=\begin{cases} x+1, & -1\le x\le 0, \\ -x, & 0<x\le 1, \end{cases}$$

在闭区间$[-1,1]$上有间断点$x=0$，但函数在闭区间$[-1,1]$上有最大值 $f(0)=1$和最小值 $f(1)=-1$.

二、单项选择题（将正确选项的序号填入括号内）

1. $y=\lg(x+1)+\dfrac{1}{\sqrt{2+x}}+\arccos x$的定义域是(　　).

（A） $(-1,+\infty)$；　（B） $(-1,1]$；　（C）$(-1,1)$；　（D）$[-1,1]$.

2.下列函数中，$f(x)$与$g(x)$是相同函数的是(　　).

（A） $f(x)=\cos(\arccos x),\quad g(x)=x$，其中$|x|\le 1$；

（B） $f(x)=x-3,\quad g(x)=\sqrt{(x-3)^2}$；

（C） $f(x)=\lg\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right),\quad g(x)=\lg(x-1)-\lg(x+1)$；

（D） $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1},\quad g(x)=x+1.$

3. 下列函数中，能够构成复合函数的是（　　）.

（A） $y=\ln u,\ u=-x^2-1$；　　（B） $y=3^u,\ u=\sqrt{x}$；

（C） $y=\arcsin u,\ u=2x^2+2$；　　（D） $y=\sqrt{u},\ u=-x^2+2x-3.$

4. 下列等式成立的是（　　）.

（A） $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$；　　（B） $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=1$；

（C） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{\sin x}=1$；　　（D） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=1.$

5. 当$x\to 0^+$时，与$\sqrt{x}$等价的无穷小量是（　　）.

（A）$1-e^{-\sqrt{x}}$；　（B）$\ln\dfrac{1+x}{1-x}$；　（C）$\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$；（D）$1-\cos\sqrt{x}$.

6. 若$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{f(x)}=\mathrm{e}$，则$f(x)=$（　　）

（A）$\sin^2 x$；　（B）　$\cos^2 x$；　（C）　$\tan^2 x$；　　（D）　$\cot^2 x$.

7. 函数$f(x)$在x_0处连续的充要条件是当$x\to x_0$时（　　）.

（A） $f(x)$是无穷小量；

（B） $f(x)=f(x_0)+\alpha(x),\ \alpha(x)$是当$x\to x_0$时的无穷小量；

（C） $f(x)$的左、右极限存在；

（D） $f(x)$的极限存在.

8. 设函数 $f(x)=\begin{cases}3\mathrm{e}^x, & x<0,\\ x^2+2a, & x\ge 0\end{cases}$ 在点$x=0$处连续，则a的值是（　　）.

（A）0；　　（B）1；　　（C）$-\dfrac{3}{2}$；　　（D）$\dfrac{3}{2}$.

9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续且无零点, $f(a)>0$, 则（　　）.

（A） $f(b)>0$；（B） $f(b)=0$；（C） $f(b)<0$； （D） $f(b)$ 的符号不确定.

10. 若函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，则 $f(x)$ （　　）.

（A）不存在间断点；　　（B）存在间断点 $x=1$；

（C）存在间断点 $x=0$；　　（D）存在间断点 $x=-1$.

解 1.（B）.

欲使函数有意义，需同时满足 $x+1>0,\ 2+x>0,\ |x|\le 1$，故该函数的定义域是 $(-1,1]$.

2.（A）.

两个函数相同的充要条件是它们的定义域及对应规则都相同. 因为在（A）中， $f(x)=\cos(\arccos x)=x$，即 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的对应规则相同，并且两者的定义域都是 $|x|\le 1$，故它们是相同的函数；在（B）中，虽然两者的定义域都是 $(-\infty,+\infty)$，但 $g(x)=|x-3|$，即它们的对应规则不同；在（C）中，虽然 $f(x)=\lg(x-1)-\lg(x+1)$，即它们的对应规则相同，但 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域不同， $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$， $g(x)$ 的定义域是 $(1,+\infty)$；在（D）中， $f(x)=x+1$, 即它们的对应规则相同，但 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域不同， $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$， $g(x)$ 的定义域是 $(-\infty,+\infty)$.

3.（B）.

在（B）中， $y=3^u$ 的定义域 $E=(-\infty,+\infty)$， $u=\sqrt{x}$ 的值域 $W=[0,+\infty)$，因 $W\cap E=W\ne\Phi$，则两者能构成复合函数，复合函数为 $y=3^{\sqrt{x}}$， $x\in[0,+\infty)$.

在（A）中， $y=\ln u$ 的定义域 $E=(0,+\infty)$， $u=-x^2-1$ 的值域 $W=(-\infty,-1]$. 因 $W\cap E=\Phi$，两者不能构成复合函数；

在（C）中， $y=\arcsin u$ 的定义域 $E=[-1,\ 1]$， $u=2x^2+2$ 的值域 $W=[2,+\infty)$. 因 $W\cap E=\Phi$，两者不能构成复合函数；

在（D）中，$y=\sqrt{u}$ 的定义域 $E=[0,+\infty)$，$u=-x^2+2x-3=-2-(x-1)^2$ 的值域 $W=(-\infty,-2]$. 因 $W\cap E=\Phi$，两者不能构成复合函数.

4.（C）.

对于选项（C），因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}=1$，故（C）正确.

而（A）中，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\sin x=0\neq 1$；（B）中，$\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0\neq 1$；（D）中，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\dfrac{1}{2}\neq 1$.

5. （A）.

对于选项（A），$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=1$，故当 $x\to 0^+$ 时，$1-e^{-\sqrt{x}}$ 是与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量. 而选项（B）、（C）、（D）都不正确，这是因为

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\left(1+\dfrac{2x}{1-x}\right)}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{2x}{1-x}}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2\sqrt{x}}{1-x}=0;$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}-1}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left(\sqrt{1+\sqrt{x}}-1\right)\left(\sqrt{1+\sqrt{x}}+1\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{1+\sqrt{x}}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{1+\sqrt{x}}+1\right)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{x}}+1}=\frac{1}{2};$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2}\sqrt{x}=0.$$

6. （D）.

因为

$$\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\cot^2 x}=\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot x^2\cdot\cot^2 x}=\left[\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{x^2}{\tan^2 x}\right)}=\mathrm{e}^1=\mathrm{e},$$

故选项（D）正确. 而选项（A）、（B）、（C）都不正确. 事实上

$$\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot x^2\cdot\sin^2 x}=\left[\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\sin^2 x\right)}=\mathrm{e}^0=1;$$

$$\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\cos^2 x}=\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot x^2\cdot\cos^2 x}=\left[\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\cos^2 x\right)}=\mathrm{e}^0=1;$$

$$\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\tan^2 x}=\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot x^2\cdot\tan^2 x}=\left[\lim_{x\to 0}\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{x^2}\cdot}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\tan^2 x\right)}=\mathrm{e}^0=1.$$

7.（B）.

因为，若 $\alpha(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小量，当 $f(x)=f(x_0)+\alpha(x)$ 时，有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x_0)+\alpha(x)\right]=f(x_0)$，即函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续；反之，若函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，由极限与无穷小量的关系定理，则当 $x\to x_0$ 时，$f(x)=f(x_0)+\alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小量. 因此选项（B）为 $f(x)$ 在 x_0 处连续的充要条件.

对于（A），$f(x)$ 是无穷小量，只表明 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$，这与 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ 没有必然关系；

对于（C），$f(x)$ 的左、右极限存在只是函数在点 x_0 处极限存在的充要条件；

至于（D），$f(x)$ 的极限存在是函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的必要条件.

8.（D）.

因 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处左且右连续.

由 $f(0-0)=\lim\limits_{x\to 0^-}3\mathrm{e}^x=3=f(0),$ 而 $f(0)=\left(x^2+2a\right)\Big|_{x=0}=2a$，故 $3=a2\Rightarrow a=\dfrac{3}{2}$ 故选项（D）正确.

9.（A）.

由零点定理的逆否命题，若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续且在 (a,b) 内无零点，则 $f(a)f(b)\geq 0.$ 而已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无零点，从而 $f(b)\neq 0$；又知 $f(a)>0$，故必有 $f(b)>0$.

10.（B）.

注意到当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to+\infty}x^{2n}=0$；当$|x|>1$时，$\lim\limits_{n\to+\infty}x^{2n}=+\infty$，于是可求出函数$f(x)$的表达式为

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}\frac{1+x}{1+x^{2n}}=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0, & x=-1,\\ 1+x, & -1<x<1,\\ 1, & x=1,\\ 0, & x>1,\end{cases}$$

显然，$f(x)$存在着间断点$x=1$（跳跃间断点）.

三、填空题

1.设$f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$,则$f[f(x)]=$_____;

2.设函数$f(\sin x)=1+\cos 2x$，则$f(x)=$_____;

3. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=$_____;

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(x^2+1\right)(\sin x+2)}{2x^3-x-1}=$_____;

5. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(2x+4)}{x+2}, & x\neq-2,\\ 0, & x=-2,\end{cases}$则$\lim\limits_{x\to-2}f(x)=$_____;

6. 若$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3+a}{(x-1)(x+2)}$存在, 则$a=$____.

7. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x-1}-ax-b\right)=1$，则$a=$_____，$b=$_____;

8. 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=2$, 则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 4x}{f(3x)}=$_____;

9. 设$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^x=8$，则$a=$_____；

10. 点$x=1$是函数$y=\dfrac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$的_____间断点.

解 1. 因 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $f[f(x)]=\dfrac{1-f(x)}{1+f(x)}=\dfrac{1-\dfrac{1-x}{1+x}}{1+\dfrac{1-x}{1+x}}=x$.

2. 因 $f(\sin x)=1+\cos 2x=2-2\sin^2 x$，则 $f(x)=2-2x^2$.

3. $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}{\sqrt{n^2+n}+n}$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+1}=\frac{1}{2}.$$

4. 因 $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{2x^3-x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^3}}{2-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^3}}=0,\quad |\sin x+2|\le 3,$ 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(x^2+1\right)(\sin x+2)}{2x^2-x-1}=0.$$

5. $\displaystyle\lim_{x\to -2}f(x)=\lim_{x\to -2}\frac{\sin(2x+4)}{x+2}\overset{令x+2=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2t}{t}=2$.

6. 因 $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x^3+a}{(x-1)(x+2)}$ 存在，则 $\displaystyle\lim_{x\to 1}\left(x^3+a\right)=0\Rightarrow 1+a=0$，故 $a=-1$.

7. 因

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x-1}-ax-b\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2+(a-b)x+b+1}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x+(a-b)+\dfrac{b+1}{x}}{1-\dfrac{1}{x}}=1,$$

则 $1-a=0,\ a-b=1$，故 $a=1,\ b=0$.

8. 因 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2,$ 则 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=1$，即当 $x\to 0$ 时，$f(x)\sim 2x$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{f(3x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{6x}=\lim_{x\to 0}\frac{4x}{6x}=\frac{2}{3}.$$

9. 因 $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{(x-a)+3a}{x-a}\right]^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3a}{x-a}\right)^x$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x-a}{3a}}\right)^{\frac{x-a}{3a}\cdot\frac{3ax}{x-a}}=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x-a}{3a}}\right)^{\frac{x-a}{3a}}\right]^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3ax}{x-a}}=\mathrm{e}^{3a}=8,$$

由 $\mathrm{e}^{3a}=8\Rightarrow 3a=\ln 8\Rightarrow a=\ln 2$.

10. 因

$$\lim_{x\to1^-}\frac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to1^-}(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=0,\qquad \lim_{x\to1^+}\frac{x^2-1}{x-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to1^+}(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}=+\infty,$$

故点 $x=1$ 是函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的无穷间断点.

四、求下列极限

1. $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}$；

2. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3n^3+10n+8}{(2n+1)(6n^2-1)}$；

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$；

4. $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{1}{x-1}\right)$；

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$；

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2-x}{3-x}\right)^{x+1}$；

7. $\lim\limits_{x\to1}x^{\frac{2}{x-1}}$；

8. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1+\cos\pi x}{(x-1)^2}$；

9. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\tan^2 x}{(1-\cos x)^2}$；

10. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right)$.

解 1. $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}=\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{(x+2)(x^2+x)}{(x+2)(x-3)}=\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x^2+x}{x-3}=-\dfrac{2}{5}$.

2. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3n^3+10n+8}{(2n+1)(6n^2-1)}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3+\frac{10}{n^2}+\frac{8}{n^3}}{\left(2+\frac{1}{n}\right)\left(6-\frac{1}{n^2}\right)}=\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}$.

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}+1}=\frac{1}{2}.$$

4. $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{2}{x^2-1}-\dfrac{1}{x-1}\right)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x}{x^2-1}=-\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{x+1}=-\dfrac{1}{2}.$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}}+1+\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{\sin x}{x^2}}}=\dfrac{2+1}{\sqrt{1+0}}=3.$

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2-x}{3-x}\right)^{x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{3-x}\right)^{(3-x)\frac{x+1}{3-x}}=\left[\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{3-x}\right)^{(3-x)}\right]^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+1}{3-x}}=\mathrm{e}^{-1}.$

7. $\lim\limits_{x\to1}x^{\frac{2}{x-1}}\overset{令x-1=t}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}(1+t)^{\frac{2}{t}}=\lim\limits_{t\to0}(1+t)^{\frac{1}{t}\cdot2}=\left[\lim\limits_{t\to0}(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^2=\mathrm{e}^2.$

8. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1+\cos\pi x}{(x-1)^2}\overset{令x-1=t}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{1+\cos\pi(t+1)}{t^2}$

$$=\lim_{t\to0}\frac{1+\cos(\pi+\pi t)}{t^2}=\lim_{t\to0}\frac{1-\cos\pi t}{t^2}=\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{2}(\pi t)^2}{t^2}=\frac{1}{2}\pi^2.$$

9. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\tan^2x}{(1-\cos x)^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\cdot x^2}{\left(\frac{1}{2}x^2\right)^2}=4.$

10. 因为

$$n\cdot\frac{1}{n^2+n\pi}\le\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\le n\cdot\frac{1}{n^2+\pi},$$

而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n}{n^2+n\pi}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{n}}{1+\frac{\pi}{n}}=0$，$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n}{n^2+\pi}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{n}}{1+\frac{\pi}{n^2}}=0$.

由迫敛准则，$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right)=0.$

五、计算下列各题

1. 补充定义 $f(0)$，使 $f(x)=\dfrac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}$ 在 $x=0$ 处连续.

2. 已知 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{1/3}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价的无穷小量，求常数 a.

3. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

4. 已知 $f(x)=2x^2\lim\limits_{t\to 1}f(t)+3\sin\dfrac{\pi x}{2}$，求连续函数 $f(x)$.

5. 设多项式 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2f(x)}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=2$，求 $f(x)$.

6. 设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-b}{(x-a)(x-1)}$，

（1）当 a,b 为何值时，$f(x)$ 有无穷间断点 $x=0$；

（2）当 a,b 为何值时，$f(x)$ 有可去间断点 $x=1$.

解 1. 当 $x=0$ 时，$f(x)=\dfrac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}$ 无定义，故 $f(x)$ 在在 $x=0$ 处间断. 因

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{3x}=\frac{2}{3},$$

故补充定义 $f(0)=\dfrac{2}{3}$，此时函数 $\begin{cases}\dfrac{\ln(1+2x)}{\arcsin 3x}, & x\neq 0,\\ \dfrac{2}{3}, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

2. 因为 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\dfrac{1}{3}ax^2$，$\cos x-1\sim-\dfrac{1}{2}x^2$. 由已知条件，$(1+ax^2)^{1/3}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价的无穷小量，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+ax^2)^{1/3}-1}{\cos x-1}=1.$$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{1/3}-1}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-\dfrac{2}{3}a=1$，故 $a=-\dfrac{3}{2}$.

注 $x\to 0$ 时，$(1+\beta x)^{\alpha}-1\sim\alpha\beta x.$

3. 因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\mathrm{e}^{3x}-1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to 0}\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1=0.$$

从而由无穷小量的等价性，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{3}=2,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=6.$

4. 因 $f(x)=2x^2\lim\limits_{t\to 1}f(t)+3\sin\dfrac{\pi x}{2}$，则

$$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}\left[2x^2\lim_{t\to 1}f(t)+3\sin\frac{\pi x}{2}\right]=\lim_{x\to 1}2x^2\lim_{t\to 1}f(t)+\lim_{x\to 1}3\sin\frac{\pi x}{2}=2\lim_{t\to 1}f(t)+3.$$

即 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=2\lim\limits_{t\to 1}f(t)+3\Rightarrow\lim\limits_{x\to 1}f(x)=-3.$

故 $f(x)=-6x^2+3\sin\dfrac{\pi x}{2}.$

5. 因 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2f(x)}{x^2-1}=2$，即 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=1$，由有理分式函数极限的性质，$f(x)$ 为二次多项式且二次项系数为 1；

因 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$，故 $f(x)$ 必包含因式 $x-1.$

综上所述， 因 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x^2-1}=2$，则 $f(x)=\left(x-1\right)\left(x+3\right)=x^2+2x-3.$

6.（1）因 $f(x)$ 有无穷间断点 $x=0$，即 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-b}{(x-a)(x-1)}=\infty$，则必有 $a=0,\ b\neq 1.$

（2）因 $f(x)$ 有可去间断点 $x=1$，即 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\mathrm{e}^x-b}{(x-a)(x-1)}$ 存在. 则必有 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\mathrm{e}^x-b\right)=0\Rightarrow b=\mathrm{e}$. 但此时 a 不能为 1，否则极限不存在.

六、证明题

1. 证明方程 $x=\mathrm{e}^{x-3}+1$ 至少有一个不超过 4 的正根.

2. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2a]$ 上连续，且 $f(0)=f(2a)$，则在 $[0,a]$ 上至少存在

一点ξ，使$f(\xi)=f(\xi+a)$.

证 1. 令 $f(x)=x-\mathrm{e}^{x-3}-1$，则 $f(x)$ 在闭区间 $[0,4]$ 上连续，且 $f(0)=-\mathrm{e}^{-3}-1<0,\ f(4)=3-\mathrm{e}>0.$

由零点定理，至少存在一点$\xi\in(0,4)$，使$f(\xi)=0$，即$\xi=\mathrm{e}^{\xi-3}+1$. 所以方程 $x=\mathrm{e}^{x-3}+1$至少有一个不超过 4 的正根.

2. 令$F(x)=f(x)-f(x+a)$，则$F(x)$在$[0,a]$上连续，且

$$F(0)=f(0)-f(a),\qquad F(a)=f(a)-f(2a)=-[f(0)-f(a)].$$

（1）若 $f(0)=f(a),$ 则$F(0)=F(a)=0,$ 于是有$\xi=a$，使 $f(\xi)=f(\xi+a)$.

（2）若$f(0)\neq f(a),$ 则$F(0)\cdot F(a)<0.$ 由零点定理，至少存在一点$\xi\in(0,a)$，使$F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=f(\xi+a)$.